

Ayudantía 2

Profesor: Felipe Valdivia

Ayudante: Vicente Cataldo Flores

Ejercicio 1. Considere el problema de optimización:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & x - 2y \\ \text{s.a.} \quad & x^2 + y^2 \geq 1 \quad (R1) \\ & x - y^2 \leq 0 \quad (R2) \\ & y \leq 0 \quad (R3) \\ & x \geq -2 \quad (R4) \\ & y \geq -3 \quad (R5) \end{aligned}$$

- Argumente por qué este problema admite solución, utilizando el teorema de Bolzano Weierstrass. Para ello, concluya sobre cada una de las cuatro condiciones del teorema, sin utilizar método gráfico, y a partir de eso concluya sobre el teorema completo.
- Grafique la región factible (identificando cada restricción) y 2 curvas de nivel de la función objetivo.
- Resuelva gráficamente el problema. ¿cuál(es) sería(n) el(los) óptimo(s) global(es)? Calcúlelo(s) e indíquelo(s) en su gráfico.
- Suponga que se elimina la restricción (R5): $y \geq -3$. Argumente, sin dibujar, por qué este problema admite solución.

Ejercicio 2. Considere el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 4x - y \\ \text{s.a.} \quad & y \geq x^2 - 2 \quad (R1) \\ & x + 2y \leq 20 \quad (R2) \\ & -x + 2y \leq 20 \quad (R3) \end{aligned}$$

- Argumente por qué este problema admite solución, utilizando el teorema de Bolzano Weierstrass. Para ello, concluya sobre cada una de las cuatro condiciones del teorema, sin utilizar método gráfico, y a partir de eso concluya sobre el teorema completo.
- Grafique la región factible (identificando cada restricción) y 2 curvas de nivel de la función objetivo.
- ¿Cuál(es) sería(n) el(los) óptimo(s) global(es)? Calcúlelo(s) e indíquelo(s) en su gráfico.
- Como cambia su respuesta si ahora lo que se busca es

$$\text{mín } f(x, y) = 4x - y$$

respetando las restricciones anteriores.

Ejercicio 3. El profesor Felipe y el ayudante Vicente están siendo investigados por fraude fiscal, por lo que deciden abrir una cafetería clandestina para “blanquear ingresos”.

Para maximizar sus ganancias, venderán dos productos:

- Café premium
- Brownies sospechosamente buenos

Cada café premium genera una ganancia de \$3.000, mientras que cada brownie genera \$5.000.

Para preparar un café se necesitan 10 gramos de café y 5 minutos.

Para preparar un brownie se necesitan 50 gramos de chocolate y 20 minutos.

Debido a la “operación encubierta”, cuentan con recursos limitados:

500 gramos de café

800 gramos de chocolate

300 minutos diarios de trabajo

Además, por seguridad, no pueden producir más de 40 productos en total al día.

Se asume que pueden vender todo lo que produzcan.

- a) ¿Cuántos cafés y brownies deben producir para maximizar sus ganancias?

Ejercicio 1. Considere el problema de optimización:

$$\begin{aligned} \min \quad & x - 2y \\ \text{s.a.} \quad & x^2 + y^2 \geq 1 \quad (R1) \\ & x - y^2 \leq 0 \quad (R2) \\ & y \leq 0 \quad (R3) \\ & x \geq -2 \quad (R4) \\ & y \geq -3 \quad (R5) \end{aligned}$$

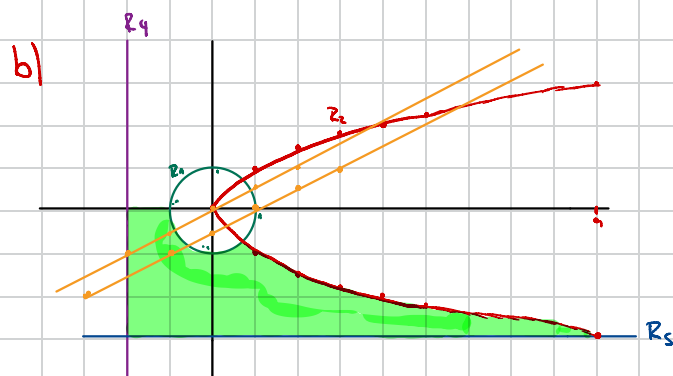
$$x \leq y^2 \sqrt{10}$$

$$\pm \sqrt{x} \leq y$$

$$\begin{array}{c|c} x & y \\ \hline 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & \sqrt{2} \\ 3 & \sqrt{3} \\ 4 & 2 \\ 5 & \sqrt{5} \\ 6 & \sqrt{6} \\ 7 & \sqrt{7} \end{array}$$

- Argumente por qué este problema admite solución, utilizando el teorema de Bolzano Weierstrass. Para ello, concluya sobre cada una de las cuatro condiciones del teorema, sin utilizar método gráfico, y a partir de eso concluya sobre el teorema completo.
- Grafique la región factible (identificando cada restricción) y 2 curvas de nivel de la función objetivo.
- Resuelva gráficamente el problema. ¿cuál(es) sería(n) el(los) óptimo(s) global(es)? Calcúlelo(s) e indíquelo(s) en su gráfico.
- Suponga que se elimina la restricción (R5): $y \geq -3$. Argumente, sin dibujar, por qué este problema admite solución.

- a) • la Función objetivo es lineal, Por lo tanto continua
 • El conjunto Factible es No vacío, Pues el punto (0, -2) Satisface todas las desigualdades
 • El conjunto Factible es cerrado, ya que las desigualdades son no estrictas
 • el conjunto Factible es acotado por las restricciones R_3 y R_5



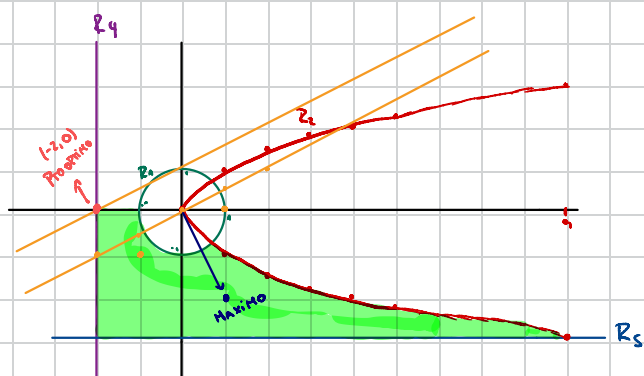
$$x = 2y$$

$$x/2 = y$$

x	y	x	y
0	0	0	-1/2
1	1/2	1	0
2	1	-1	-1
-1	-1/2	2	1/2
-2	-1	-2	3/2
3	.	3	1
		-3	-2

- c) Utilizamos la Sabiente Para saber hacia donde se mueve la F.O

$$\nabla F(1, -2)$$



Como estamos minimizando vamos hacia el lado contrario de la sabiente y el ultimo punto que toca es el (-2, 0)

- d) Aun eliminando la restricción $y \geq -3$, la Función objetivo sigue siendo continua y la región Factible es cerrada. Aunque la región no es acotada la F.O No Tiene $-\infty$ en la región Factible, Por lo que el Problema sigue Admitiendo solución

Ejercicio 2. Considere el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} \text{máx } & 4x - y \\ \text{s.a. } & y \geq x^2 - 2 \quad (R1) \\ & x + 2y \leq 20 \quad (R2) \\ & -x + 2y \leq 20 \quad (R3) \end{aligned}$$

- Argumente por qué este problema admite solución, utilizando el teorema de Bolzano Weierstrass. Para ello, concluya sobre cada una de las cuatro condiciones del teorema, sin utilizar método gráfico, y a partir de eso concluya sobre el teorema completo.
- Grafique la región factible (identificando cada restricción) y 2 curvas de nivel de la función objetivo.
- ¿Cuál(es) sería(n) el(los) óptimo(s) global(es)? Calcúlelo(s) e indíquelo(s) en su gráfico.
- Como cambia su respuesta si ahora lo que se busca es

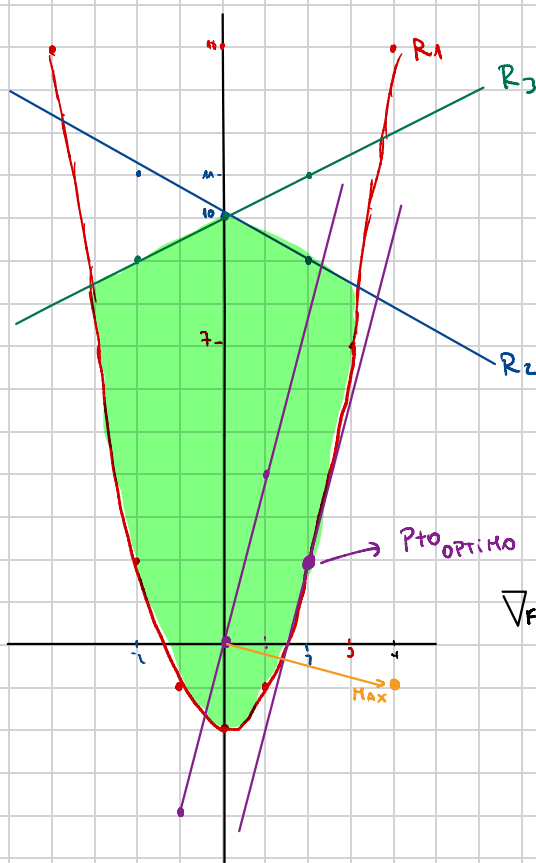
$$\text{mín } f(x, y) = 4x - y$$

respetando las restricciones anteriores.

a)

- la F.O es lineal, Por lo tanto continua
- el conjunto Factible es no vacío, Puesto el Punto (0,0) cumple las restricciones
- El conjunto Factible es cerrado, ya que las Desigualdades son no estrictas.
- El conjunto Factible es Acotado, ya que R_2 y R_3 Acotan R_1 y hacen que la región Factible no se vaya hacia el ∞

b)



$$y = x^2 - 2$$

x	y
0	-2
1	-1
-1	-1
2	2
-2	2
3	7
-3	7
4	14
-4	14

$$x + 2y = 20$$

$$y = \frac{20 - x}{2}$$

x	y
0	10
2	9
-2	11

$$y = \frac{20 + x}{2}$$

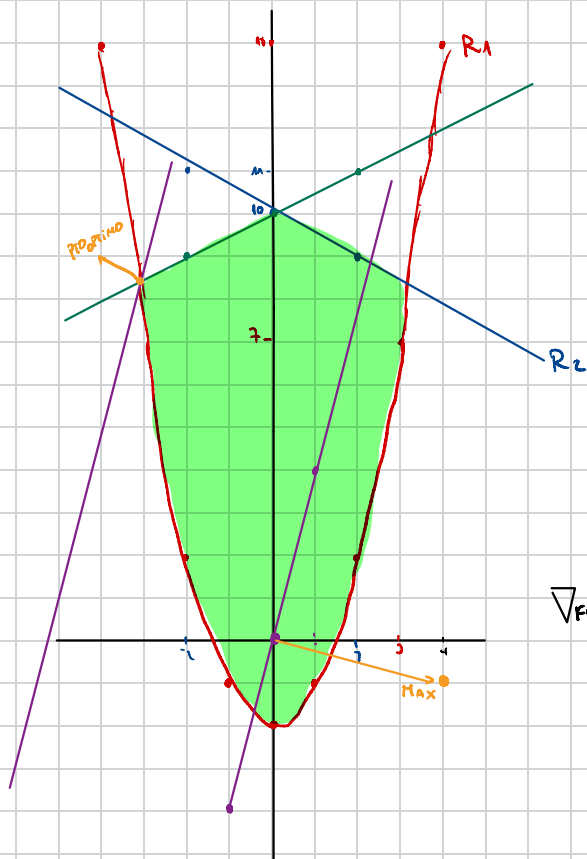
x	y
0	10
-2	9
2	11

$$\begin{aligned} 4x - y &= 0 \\ 4x &= y \end{aligned}$$

x	y
0	0
1	4
-1	-4

c) el Punto OPTIMO es la Intersección de la F.O con R_1 y Por el gráfico se lo Fiere que es el Punto (2, 2)

D)



$$\nabla f_0 = (4, -1)$$

Vemos que el punto óptimo está en la intersección entre R_1 y R_3

$$\begin{cases} R_1: y = x^2 - 2 \\ R_3: -x + 2y = 20 \rightarrow \text{Despejamos } y \\ y = \frac{20+x}{2} \end{cases}$$

Ahora Igualamos ecuaciones

$$x^2 - 2 = \frac{20+x}{2} \quad | \cdot 2$$

$$2x^2 - 4 = 20 + x$$

$$2x^2 - x - 24 = 0$$

Aplicamos Cuadrática

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 2 \cdot (-24)}}{2 \cdot 2}$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{193}}{4}$$

Como el Pro óptimo está en los negativos tomamos:

$$x = \frac{1 - \sqrt{193}}{4}$$

Ahora reemplazamos:

$$y = \frac{20+x}{2}$$

$$y = \frac{20}{2} + \frac{1 - \sqrt{193}}{2}$$

$$y = 10 + \frac{1 - \sqrt{193}}{2}$$

Ejercicio 3. El profesor Felipe y el ayudante Vicente están siendo investigados por fraude fiscal, por lo que deciden abrir una cafetería clandestina para “blanquear ingresos”.

Para maximizar sus ganancias, venderán dos productos:

- Café premium
- Brownies sospechosamente buenos

Cada café premium genera una ganancia de \$3.000, mientras que cada brownie genera \$5.000.

Para preparar un café se necesitan 10 gramos de café y 5 minutos.

Para preparar un brownie se necesitan 50 gramos de chocolate y 20 minutos.

Debido a la “operación encubierta”, cuentan con recursos limitados:

500 gramos de café

800 gramos de chocolate

300 minutos diarios de trabajo

Además, por seguridad, no pueden producir más de 40 productos en total al día.

Se asume que pueden vender todo lo que produzcan.

- a) ¿Cuántos cafés y brownies deben producir para maximizar sus ganancias?

Variables de Decisión

X: Cantidad de café

Y: Cantidad de Brownie

F.O. MAX $3000x + 5000y$

s.a. $10x \leq 500$ (café disponible)

$50y \leq 800$ (chocolate disponible)

$5x + 20y \leq 300$ (tiempo)

$x + y \leq 40$ (límite de producción)

$x, y \geq 0$